

深开鸿十大 KaihongOS 关键技术难题简介

课题 1

【难题名称】

资源受限嵌入式计算平台轻量 AI 模型调用硬实时确定性时延保障

【难题描述】

在自动驾驶、工业机器人等安全关键场景中，硬实时控制任务（周期 50 ms 级）需周期性调用端侧轻量 AI 模型（参数量 0.3B）进行复杂环境感知、状态评估与闭环决策。集成轻量 NPU 的资源受限嵌入式 SoC 虽可将推理卸载至 NPU，但 AI 推理固有的数据依赖性与异构协同机制导致时延高度不可预测。

具体瓶颈包括：

- NPU 内部调度不确定性：不同输入触发不同算子路径与内存访问模式，轻量 NPU 缺乏硬件级 WCET 分析支持，推理时延上界无法形式化验证。
- CPU-NPU 异构协同抖动：CPU 预处理→NPU 推理→CPU 后处理的流水线涉及任务切换、DMA 配置、中断响应，任一环节抖动均会破坏端到端确定性。
- 共享 DDR 带宽争用：NPU DMA 与实时控制任务竞争内存带宽，引发不可预测的访存时延。
- WCET 分析工具缺失：现有工具无法处理 NPU 动态计算图与 DMA 争用模型。

核心瓶颈在于：如何在集成轻量 NPU 的资源受限嵌入式 SoC 上，为轻量 AI 模型推理建立可形式化验证的端到端时延上界，使其能被硬实时任务确定性周期调用。

【达成效果指标】

- 时延上界：经模型轻量化及编译器图优化后，端到端推理 WCET（含 CPU 预处理、NPU 推理及 CPU 后处理） $< 20\text{ ms}$ （对应典型硬实时控制周期 50 ms 场景）。
- 时延一致性：推理时延极差（P99 - P1） $< 1\text{ ms}$ 。
- WCET 可信度：静态分析给出的 WCET 估计值覆盖实测最坏时延的置信度 $\geq 99\%$ 。
- 精度保障：经量化/裁剪后的轻量模型，精度损失（相对浮点基线） $< 5\%$ 。
- 资源效率：运行时内存占用（含模型参数、推理过程临时数据及系统运行时开销） $< 1.5\text{ GB}$ 。

课题 2

【难题名称】

资源受限工业物联网端边协同推理与轻量模型优化难题

【难题描述】

工业物联网中的低功耗控制节点、IoT 终端和边缘网关普遍存在算力有限、内存受限、功耗

敏感及网络连接不稳定等问题，难以直接部署计算量较大的 AI 模型；同时，设备状态感知、异常检测、预测分析和本地控制又对实时性与可靠性提出较高要求。

为解决上述问题，需要研究面向目标端侧硬件的轻量神经网络设计、模型剪枝、量化、知识蒸馏、低比特或二值神经网络及端侧算子优化方法，将复杂模型压缩为可在资源受限设备上运行的轻量模型；同时结合 IoT 终端、边缘网关和本地计算节点的算力、负载、通信时延及网络状态，研究任务拆分、推理卸载和在线调度机制，动态选择本地推理、网关推理或端边协同推理方式，并在弱网、节点过载或部分能力不可用时实现降级与回退。

最终形成兼顾模型精度、推理时延、资源消耗和运行可靠性的端边协同智能方案。

【达成效果指标】

1. 在预定义工业控制意图集合及独立测试集上，端侧生成式意图理解及可执行任务生成（从非结构化自然语言生成结构化可执行任务，或从非结构化自然语言生成非结构化自然语言响应）准确率达到 99.99% 以上，模型参数规模不超过 2B。
2. 在目标设备或等效设备环境下，P95 推理时延相较主流同等规模模型，在既定硬件算力条件下改善不少于 25%。
3. 支持端侧本地推理、边缘网关推理和端边协同推理三种运行模式，能够根据设备算力、运行负载和网络状态完成任务路由与推理模式切换，并满足目标工业物联网场景的实时响应和稳定运行要求。

课题 3

【难题名称】

无线确定性传输时延

【难题描述】

工业控制要求端到端时延达到毫秒级、抖动达到微秒级、可靠性达到 99.99%，而无线信道的多径衰落、电磁干扰与介质共享特性，与确定性需求存在根本矛盾。

难题重点围绕无线非确定性本质、时钟同步退化、介质访问调度、可靠性与时延权衡、频谱共存、移动切换抖动等关键瓶颈展开，探索软件、硬件及射频跨层协同设计、动态调度等突破路径，为无线技术深入工业关键控制环节提供支撑。

【达成效果指标】

1. 形成一整套软硬一体方案，并在仿真环境中完成模拟验证。
 2. 支持 200 个节点连接。
 3. 端到端时延 $< 5\text{ ms}$ 。
 4. 抖动 $< 1\text{ ms}$ 。
 5. 时钟同步精度 $< 1\text{ }\mu\text{s}$ 。
 6. 抗干扰容限 $> 20\text{ dB}$ 。
 7. 通信距离达到 2 km。
-

课题 4

【难题名称】

面向控制流可信与物理动作安全的 AI Agent 任务安全防护技术

【难题描述】

AI Agent 的动作指令经“规划→调度→执行”链路下发，执行端触及物理世界。当前面临两类根本风险：

- 1. 提示注入与控制流劫持导致恶意指令隐蔽下发，造成数据窃取或越权操作。
- 2. 物理动作越限导致不可逆安全事故。

现有“外部通用拦截”方案存在根本性局限，即事后检测而非事前预防、通用规则与业务语义脱节、无法覆盖知识库查询阶段、缺乏物理世界的形式化约束。

核心挑战在于：安全能力必须从“外部附加”转变为“Agent 本体理解的内在约束”。本体是 Agent 对业务世界的确定性建模，包含语义、状态、行为三层结构，物理约束作为第四层规则内建其中。需在本体四层中内建以下能力：

- 1. 语义层：将实体可访问性、关系可遍历性、属性可读性作为 Schema 一等公民建模，利用本体到工具编译技术，将静态定义升级为 Agent 查询时的动态强制执行，使越权查询在知识库访问阶段即被拒绝。
- 2. 状态层：基于任务上下文和调用者身份实施最小权限数据访问，未授权数据对 Agent 不可见，在 MCP 层之前完成拦截。
- 3. 行为层：对每个动作执行“主体权限+前置条件+参数合法性”的确定性三元校验，不依赖 LLM 概率判断，拦截控制流劫持与越权下发。
- 4. 物理约束层：将不同场景中的物理约束规范（例如 ISO 10218、ISO 13482 等标准中）的速度、距离、力、能量等约束形式化为 SMT/LTL 规则并内建到本体，通过确定性安全监控器实现超限即否决，自适应但永不突破安全包络。

技术难点在于：如何将自然语言安全约束可靠映射到形式化规约，如何将形式化验证结果反馈到 Agent 规划循环，如何在低时延下实现确定性校验，以及如何保证本体层本身不被篡改。

【达成效果指标】

- 1. 提示注入导致的隐私泄露、数据越权、错误操作拒绝率 $\geq 99.9\%$ 。
- 2. 任务劫持、控制流劫持、越权下发攻击拒绝率 $\geq 99\%$ 。
- 3. 未授权数据查询在规划阶段拦截率 $\geq 99\%$ ，误报率 $\leq 1\%$ 。
- 4. 物理动作类高危指令（速度、距离、力超限）实时拦截率 $\geq 99\%$ ，端到端延迟 $\leq 20\text{ms}$ 。
- 5. 物理安全约束形式化覆盖率 $\geq 90\%$ ，形式化规约正确性验证通过率达到 100%。

课题 5

【难题名称】

“零人工干预”的跨设备动态信任链构建与传递技术

【难题描述】

在多设备协同与物联网（IoT）场景中，建立无缝、安全的跨设备信任关系是实现泛在互联的基础，但当前工业界在设备信任初始化与传递方面存在明显瓶颈：

1. 无屏/受限设备（如传感器、无屏控制器）极度依赖工厂预置固化密钥或云端下发统一密钥。前者易遭受物理提取或重放攻击且密钥更换成本极高；后者严重依赖网络连通性，且存在单点失效与云端私钥泄露风险。
2. 有屏设备（如手机、平板）普遍依赖扫码、人工输入 PIN 码等传统近场交互方式传递信任，无法满足大规模设备无感自动化组网与无缝信任拓展的要求。
3. 边端轻量级设备算力、存储极其有限，难以独立承担非对称加密（如 RSA、高阶 ECC）及复杂的 PKI 证书链校验计算。

核心瓶颈在于：面向包含“高算力主节点”与“低算力受限节点”的异构设备集群，如何在无需预置 PIN 码、无需人工干预的前提下，利用高算力主节点的安全能力辅助低算力设备完成身份鉴权与密钥协商，构建可动态扩展、轻量化、自愈合的去中心化信任链，实现无屏/低算力设备在复杂局域网络环境下的安全即插即用。

重点攻关内容包括：

1. 无物理带外（Out-of-Band）信道的近场自发身份锚定技术：研究无屏设备与主节点在不依赖预置固定密钥、不进行人工 PIN 码交互的前提下，利用物理层特征（如 RF 指纹、物理不可克隆函数 PUF、信道状态信息 CSI）或环境感知特征（如近场物理邻近度校验）实现设备首次安全识别与初始化鉴权。
2. 轻量级“主-从”辅助信任链构建机制：设计基于高算力主节点辅助（Host-Assisted）的轻量级信任传递协议。高算力节点作为“信任中继”或“局部 CA”，在不掌握低算力设备私钥的前提下，通过零知识证明（ZKP）、辅助算力密集型计算（如密码学配对运算代理）或门限签名机制，帮助低算力节点完成跨域、跨层级身份认证。
3. 动态会话密钥协商与会话前向安全传递：研究适用于资源极度受限设备的轻量化动态密钥协商算法，保证通信密钥随时间、会话动态更新，提供严格的前向安全性，防范重放攻击与中间人攻击。
4. 信任链去中心化拓扑管理与降级防范：建立主节点离线、迁移或失控时的信任恢复与降级响应机制，确保主节点异常时低算力设备间仍能保持基本安全通信，或平滑过户至新主节点。

【达成效果指标】

1. 交互干预：全过程 0 人工干预（无输入 PIN 码、无扫码、无确认点击）。
2. 设备预置：无需预置任何写死的全局密钥（Root Key/Pre-shared Key），允许且仅允许使用硬件自带的不可克隆身份标识（如 PUF 或设备唯一证书）。
3. 低算力资源消耗：运行于受限设备（如 ARM Cortex-M0+/M4，主频 ≤ 48 MHz，RAM ≤ 32 KB）时，单次信任协商内存占用 < 4 KB，节点侧建立信任计算耗时 < 150 ms。
4. 安全强度与时效：协商出的会话密钥提供至少 128-bit 安全强度；具备前向安全性（历史会话密钥不可被推导）；中间人攻击（MITM）与重放攻击防范成功率达到 100%。

5. 拓扑建链时延：新无屏设备进入主节点覆盖范围到完成信任传递并建立安全通道，全过程时延 $< 1.5\text{ s}$ 。
 6. 预期成果：
 - 交付《无屏/受限设备动态信任传递协议规范》文档 1 套。
 - 提供受限节点端 C/Rust 轻量级 SDK 及高算力主节点端 C++ SDK 的开源代码和编译库。
 - 演示验证系统包含 1 个高算力主节点（L2）与 3 个以上无屏低算力节点（L1/L0）的端到端安全协同示范场景。
-
-

课题 6

【难题名称】

超级物模型系统性架构设计

【难题描述】

本课题借鉴 Android 操作系统中子系统架构的设计思想（例如相机子系统、传感器子系统等构成完整系统，以及其进程间通信机制 Binder），将其拓展至广义异构物联网（IoT）场景。

每一边缘物理设备被类比为 Android 操作系统中的一个子系统，其所挂载的子设备则对应子系统内部的特定硬件能力。通过引入超级物模型（SuperModel）这一抽象概念，异构物理设备可经由多种网络协议实现互联，并在边缘侧聚合为一个高度集成的虚拟超级设备（SuperDevice）。

该超级设备由统一的空间化操作系统进行全局管理，各边缘硬件设备可自主选择并将其所拥有的子设备能力按需暴露至超级设备，进而构成一个动态可扩展的超级设备能力池。该超级设备进一步向云端 Meta 平台完成注册，接受 Meta 平台的统一管控。Meta 平台借助类似于 Android 单机 Binder 机制的跨进程通信范式，能够以透明且跨物理实体的方式，对上述子设备能力进行远程调用。

本课题重点聚焦以下研究方向：

1. 接入范式统一：鉴于 OpenHarmony 可运行于不同资源等级的操作系统之上（L2/L1/L0 层级），需在设备抽象层面设计统一的接入范式，以屏蔽底层硬件差异，确保子设备接入过程的标准化与可复用性。
2. 柔性组装：边缘物理设备应能依据业务逻辑或用户意图，将分散的物理节点动态组装为一个逻辑上统一的超级设备。该组装机制需具备高度的抽象性与柔性，以适应多样化的应用场景与动态变化的需求。
3. 异构 IoT 协议热插拔：空间中 IoT 设备种类繁多且私有协议林立，系统须具备插件化的动态协议解析与热加载能力。当边缘硬件设备接入或新增子设备时，系统应能自动将其加载为子系统或子设备能力，而无需重启系统或重新编译硬编码。
4. 多路复用共享：经抽象后的边缘硬件或子设备（如空间智慧摄像头）需能够被空间中的多个应用或多终端同时并发调配，实现能力的高效共享与资源复用。

【达成效果指标】

1. 完成空间操作系统体系架构设计，系统性地阐明从物理子设备抽象、虚拟超级设备组装至 Meta 平台注册的完整生命周期逻辑，形成可验证的架构模型。
2. 通过专家组架构评审与深度答辩，评估其对比现有架构的颠覆性、理论的严谨性及系统演进的前瞻性。
3. 基于设备集群典型场景，完成核心底层机制（包括动态组装、子设备动态加载等关键概念）的可行性验证，提供原型实现或仿真实验证据，以支撑架构设计的有效性与实用性。

课题 7

【难题名称】

面向多方复杂交互场景的全双工多模态轮次自主决策与流式拒识技术

【难题描述】

全双工语音智能体在多方（ ≥ 3 人）自由交互场景下，面临复杂的话语权管理（Floor Management）与多维自主决策难题。系统须在低延迟下动态求解“何时说（Shift/Hold）、回应谁（Addressee Detection）、何时倾听/反馈（Backchannel/静默）、何时抢占（Interruption）”四维行为。

当前技术瓶颈主要体现在以下三个方面：

1. 多方交叠与快速换人下的 VAD/NSP 失效：传统双方 VAD/VAPfd 假设话语权交替发生在单一对立面，面对多方重叠发言（Overlap）及快速换人，时序预测严重劣化。
2. 句中停顿与 Turn 结束的模糊性：多方场景下，用户“边想边说”的句中停顿极易触发智能体的误抢占（Disruptive Interruption），而过度等待又会导致交互卡顿。
3. 多模态指向性（Addressee）与意图拒识混淆：仅凭文本语义无法有效识别发言对象，需结合声纹（Speaker）、视觉（Gaze/Gesture）及对话上下文。然而，端侧多模态数据对齐困难，导致多方闲聊场景下非目标意图误触发率居高不下。

核心难题在于：如何在端侧低延迟（ $< 400\text{ ms}$ ）下联合求解“该不该说+该谁说+该回应谁+以何种行为回应”多维决策，并区分句中停顿与 Turn 结束，是全双工语音走向真实多方部署的核心难题。

【达成效果指标】

1. 多方流式 VAD 与 TRP 预测任务：
 - Shift/Hold 决策准确率 $> 85\%$ （当前主流基线约 60% ）。
 - 句中停顿/思考状态下“该静默”召回率 $> 85\%$ （当前 AMI 上仅 39% ）。
 - TRP（转换适当时机）预测提前量 $> 200\text{ ms}$ 。
 - 尾点决策延迟 $< 300\text{ ms}$ 。
2. 多方指向性检测与意图拒识任务：
 - 多方（ ≥ 3 人）Group 条件下，Addressee（目标说话人）检测准确率 $> 90\%$ 。

- 非指向 AI 的发言/人际间闲聊意图拒识率 $> 90\%$ (人际对话误触发率 $< 5\%$)。
- 指向 AI 的有效交互意图误拒率 $< 2\%$ 。

3. 话语权自主决策与低延时介入/打断任务：

- 误打断率 (False Interruption Rate) $< 5\%$ 。
- Backchannel (倾听反馈，如“嗯/啊”) 时机触发准确率 $> 80\%$ 。
- 端侧多模态联合决策端到端延迟 $< 400\text{ ms}$ 。

课题 8

【难题名称】

低成本多摄像头算力并行难题

【难题描述】

当前摄像头领域随着 AI 功能和高清功能的加持，摄像头的芯片和硬件成本越来越高，造成单体摄像头的成本显著增加。在实际工程中，业主降低摄像头成本的诉求非常强烈。

为节省摄像头硬件成本，研究取消单体摄像机算力硬件的方案，将 ISP 与 NPU 元件的功能迁移至边缘计算节点，从而实现端侧硬件成本低、算力极简，并保证后端输出稳定视频流。

由于端侧算力受限，传统“ISP+H.265”链路不可用，需采用压缩算法（例如基于帧间自适应采样的压缩感知算法）压缩原始图像数据并进行传输，压缩比需达到三百倍级别，边缘节点接收压缩数据并进行稳定实时重建。

“端侧极简编码+边缘节点智能重建”架构已通过理论洞察。洞察表明，理论上例如自适应采样的压缩感知路线在双核 A55 上每帧压缩传输可达到 20~40 ms，端侧极简算力可行。但需考虑后端额外算力成本以及结构性噪声干扰的负担。

需完成方案的理论预研与仿真验证，确认压缩、重建网络的可行性，攻克“自适应压缩感知采样”与“边缘节点稳定重建”的难题。

【达成效果指标】

1. 单体传输带宽 $< 2\text{ Mbps}$ 。
2. 并行路数 > 10 路。
3. 端侧算力最小，不高于仅配置一颗双核 ARM Cortex-A55@1000 MHz CPU 的 SoC 模块。
4. 数据中心还原画质：PSNR $\geq 28\text{ dB}$ 。
5. 云端算力成本增加远小于多路摄像头硬件成本节省。

课题 9

【难题名称】

统一时空基准下的多源融合感知与机器人自主规划

【难题描述】

在复杂物理空间中，分布式摄像头、机器人本体及其他异构感知设备由于缺乏统一的时间基准和空间坐标，难以形成连续、完整的全局环境认知。机器人仅依靠自身局部感知，容易受到视野范围、遮挡和感知盲区限制。

需要研究面向多设备的统一时空参考系构建方法，实现空间摄像头、机器人及多类传感器之间的时间对齐、空间标定和坐标转换；研究多摄像头、多传感器的目标关联、信息互补与冲突处理方法，融合空间视觉与机器人本体感知数据，形成包含静态障碍物、动态目标和可通行区域的全局环境地图。

进一步构建感知、规划与执行闭环，使机器人能够利用空间摄像头和多源融合信息完成全局路径规划、动态避障与自主导航，并支持多机器人共享环境信息和开展基础协同。

【达成效果指标】

1. 不少于 2 台机器人和不少于 4 个空间感知设备共同参与验证，至少融合空间摄像头与机器人本体传感器两类感知数据。
2. 实现各设备时间信息、空间坐标和目标轨迹的统一管理，主要作业区域内动态目标融合定位绝对误差不超过 10 cm。
3. 实现跨摄像头、跨传感器的目标关联与连续跟踪，在局部遮挡或单一设备感知失效时，仍能保持主要目标状态连续。
4. 形成可实时更新的全局环境地图，机器人能够利用空间摄像头及多源融合感知结果完成路径规划、动态避障和目标点导航。
5. 在典型动态障碍和局部遮挡场景下，机器人导航任务成功率不低于 90%。
6. 相较仅使用机器人本体局部感知的方案，在导航成功率、避障效果或任务完成时间方面取得明显提升。

课题 10

【难题名称】

异构物理资源安全高可用共享管理

【难题描述】

在多任务并发的物理环境中，极易引发对异构物理资源（如机械臂、传感器、空间位置等）的无序竞争与权限越界；并且物理操作具有不可逆性，一旦在最坏执行时间（WCET）约束下操作失败，缺乏有效的安全退出或恢复机制，可能导致物理损坏。

需要研究建立一套完善的物理世界操作权限与资源共享模型，涵盖资源租约、互斥锁与抢占机制的设计；同时，探索物理操作失败后的安全回退机制与状态恢复算法，确保物理资源共享的安全、有序与高可用。

【达成效果指标】

1. 建立一套面向机械臂、传感器和空间区域等不少于 5 类异构物理资源的统一管理模型，形式化描述资源层级、组合、共享、独占、租约、权限与抢占关系，并证明模型的互斥安全性、越权不可达性、无死锁性和失效租约隔离性。

2. 在不少于 50 个并发任务和 100 个物理资源对象的压力测试场景下, 未观测到越权操作和双重独占事件。
3. 建立面向 WCET、截止期和资源阻塞的可调度性分析方法。在不低于 70% 系统综合负载下, 已接纳的 1 kHz 关键任务连续运行 24 小时, 截止期违约次数为 0, 最大调度抖动不超过 200 μ s。
4. 建立基于安全状态、状态检查点和补偿操作的物理操作恢复模型, 支持不少于 10 类典型故障。
5. 可恢复故障安全退出成功率不低于 95%, 自动恢复或补偿成功率不低于 80%, 恢复过程不产生二次危险事件。